

49. Le garder dans l'écran

Un octet ne prévient pas quand il repasse par zéro.

1. Ce qu'il faut comprendre

Sans le `x > GAUCHE_MAX`, arriver à 0 puis décrémenter donne **255** : le personnage réapparaît à droite. C'est le bogue le plus fréquent de cette machine, et il ne fait jamais planter — il téléporte, silencieusement.

Tester **avant** de bouger, et non corriger après. `if (x < 8) x = 8;` marche aussi, mais laisse la variable fausse pendant une ligne — et cette ligne finit toujours par en attirer d'autres.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Tuile>` → [0.107.2. Tuile — dessiner une case](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <sprite>` → [0.69.4. La fonction sprite\(\) — un lutin au pixel près](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **296 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	47 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()	77 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
RangerLutins	11 o	← démarrage – range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage – installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	31 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
LireManette	37 o	← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles	16 o	← CopierTuiles – 0 lettre sur 43, et 1 tuile dessinée
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert – la petite routine qui copie les lutins

Lettres gravées : aucune

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, EffacerCarte, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, Notes

Fonctions du langage appelées :

sprite()	× 1	23 o sur place, dans main()
bouton()	× 2	10 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image()	× 1	6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

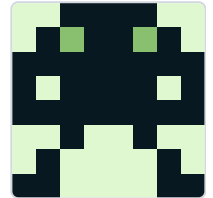
1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : déplace un personnage à gauche et à droite, sans jamais
// sortir de l'écran.
//
// On ne bouge QUE si on n'est pas déjà au bord :
//   if (bouton(GAUCHE) && x > GAUCHE_MAX) x--;
//   && = ET : la flèche est enfoncée ET x est plus grand que la limite.

#include <Tuile>    // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <bouton>   // lit un bouton de la manette
#include <sprite>   // place un lutin de 8 × 8 au pixel près
```

2. UN DESSIN — HEROS

```
Tuile HEROS = {
    "..###..", ".#-##-#.", "#####", "#.####.#",
    "#####", "..#..#..", ".#....#.", "##....##",
};
```



à l'écran

3. UNE CONSTANTE — GAUCHE_MAX

```
const uint8_t GAUCHE_MAX = 8;    // Pas plus à gauche que le pixel 8.
```

4. UNE CONSTANTE — DROITE_MAX

```
const uint8_t DROITE_MAX = 152;  // Pas plus à droite que 152 (160 - 8 : le lutin fait 8).
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                      // Le jeu commence ici.
    uint8_t x = 76;                // La place du lutin, en pixels.

    while (true) {                // Répète pour toujours :
        if (bouton(GAUCHE) && x > GAUCHE_MAX) x--;  // à gauche, s'il reste de la place
        if (bouton(DROITE) && x < DROITE_MAX) x++;  // à droite, s'il reste de la place

        sprite(0, x, 68, HEROS);  // On repose le lutin.
        image();                  // Attend l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le personnage s'arrête aux bords au lieu de réapparaître en face.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ il s'arrête à gauche ($x = 8$)
- ✓ sans jamais déborder à 255
- ✓ il s'arrête à droite ($x = 152$)
- ✓ et le lutin suit

Ensuite : **50. Une vitesse qui monte** — chapitre 7 : Le mouvement. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++